TUGAS MATA KULIAH

THE OPEN GROUP
SOA GOVERNANCE FRAMEWORK

Ringkasan Konsep, Komponen, Tahapan, dan Contoh Penerapan

Disusun oleh

Nama: Dasrian Fahroji Dadang
NIM: 24250001
Program Studi: Sistem Informasi
Mata Kuliah: Aplikasi Berbasis Service

2026

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi mendorong organisasi untuk menghubungkan berbagai aplikasi dan layanan digital. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah Service-Oriented Architecture (SOA), yaitu arsitektur yang menyusun fungsi sistem sebagai layanan yang dapat digunakan kembali. Agar layanan tersebut dikelola secara konsisten, aman, dan sesuai tujuan organisasi, diperlukan tata kelola atau SOA Governance.

2. Pengertian SOA

Service-Oriented Architecture (SOA) adalah pendekatan arsitektur sistem informasi yang memungkinkan fungsi aplikasi disediakan sebagai layanan (services) dan digunakan oleh aplikasi lain melalui antarmuka yang telah ditentukan. Pendekatan ini membantu integrasi sistem dan penggunaan kembali fungsi yang sudah tersedia.

3. Pengertian SOA Governance

SOA Governance adalah tata kelola untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi siklus hidup layanan SOA. Tata kelola ini mencakup kebijakan, standar, peran, proses persetujuan, pemantauan, serta evaluasi agar layanan memenuhi kebutuhan bisnis dan ketentuan organisasi.

4. Tujuan SOA Governance

- Menjaga keamanan layanan dan data.
- Memastikan layanan mengikuti kebijakan serta standar organisasi.
- Mengurangi duplikasi pengembangan layanan.
- Memperjelas peran dan tanggung jawab pengelola layanan.
- Mendukung integrasi aplikasi dan menyelaraskan teknologi dengan tujuan organisasi.

5. Komponen Utama Framework

5.1 SOA Governance Reference Model (SGRM)

SOA Governance Reference Model merupakan model acuan untuk membantu organisasi mengidentifikasi elemen tata kelola, seperti kebijakan, proses, struktur peran, dan mekanisme pengawasan yang diperlukan.

5.2 SOA Governance Vitality Method (SGVM)

SOA Governance Vitality Method merupakan metode untuk merancang, menerapkan, memantau, dan memperbaiki tata kelola SOA secara berkelanjutan. Metode ini menekankan bahwa tata kelola perlu dievaluasi dan disesuaikan ketika kebutuhan organisasi berubah.

5.3 Prinsip Tata Kelola

Prinsip tata kelola menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan layanan. Contohnya adalah konsistensi standar, keamanan, penggunaan kembali layanan, serta kesesuaian dengan tujuan organisasi.

5.4 Peran dan Tanggung Jawab

Organisasi perlu menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pengembangan, persetujuan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengawasan layanan. Pembagian tanggung jawab membantu mengurangi tumpang tindih pekerjaan dan memperjelas akuntabilitas.

5.5 Proses Tata Kelola

Proses tata kelola mencakup penetapan kebijakan, peninjauan desain layanan, pemeriksaan kepatuhan, pengelolaan perubahan, serta pemantauan kualitas dan keamanan layanan.

6. Tahapan Penerapan

6.1 Plan (Perencanaan)

Organisasi mengidentifikasi kebutuhan, tujuan, masalah yang dihadapi, pemangku kepentingan, serta kondisi tata kelola yang sedang berjalan.

6.2 Define (Pendefinisian)

Organisasi menetapkan kebijakan, standar teknis, proses kerja, ukuran keberhasilan, dan tanggung jawab setiap pihak.

6.3 Implement (Penerapan)

Kebijakan dan proses yang telah ditetapkan diterapkan pada pengembangan, publikasi, penggunaan, dan pemeliharaan layanan SOA.

6.4 Monitor (Pemantauan)

Organisasi memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan, mengevaluasi kinerja layanan, mengidentifikasi risiko, dan melakukan perbaikan. Siklus ini dapat diulang untuk menyesuaikan tata kelola dengan kebutuhan baru.

7. Contoh Penerapan di Universitas

Sebuah universitas memiliki sistem informasi akademik, sistem pembayaran UKT, dan sistem perpustakaan. Ketiganya membutuhkan data mahasiswa yang konsisten. Melalui SOA, data mahasiswa dapat disediakan sebagai layanan yang digunakan oleh sistem-sistem tersebut.

1. **Plan:** Universitas mengidentifikasi kebutuhan integrasi data mahasiswa.
2. **Define:** Universitas menetapkan format data, aturan akses, dan standar keamanan.
3. **Implement:** Layanan data mahasiswa dihubungkan dengan sistem akademik, keuangan, dan perpustakaan.
4. **Monitor:** Universitas mengevaluasi akurasi data, keamanan akses, serta kepatuhan terhadap standar.

Contoh tersebut merupakan ilustrasi penerapan. Pelaksanaan sebenarnya perlu disesuaikan dengan arsitektur, kebijakan, dan kebutuhan masing-masing universitas.

8. Manfaat SOA Governance

- Meningkatkan keamanan dan pengendalian akses layanan.

- Menjaga konsistensi data serta standar antarsistem.
- Mengurangi duplikasi layanan dan pekerjaan pengembangan.
- Memudahkan integrasi aplikasi yang berbeda.
- Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan layanan.

9. Kesimpulan

The Open Group SOA Governance Framework memberikan pendekatan untuk mengelola layanan berbasis SOA secara terstruktur. SOA Governance membantu organisasi menetapkan kebijakan, standar, peran, dan proses pengawasan. SGRM dapat digunakan sebagai model acuan, sedangkan SGVM membantu merencanakan, menerapkan, memantau, dan meningkatkan tata kelola secara berkelanjutan. Dengan tata kelola yang tepat, integrasi layanan dapat mendukung kebutuhan organisasi dengan tetap memperhatikan keamanan dan konsistensi.

10. Daftar Pustaka

The Open Group. (n.d.). *SOA Governance*. https://www.opengroup.org/

The Open Group. (n.d.). *The Open Group Architecture Framework (TOGAF)*. https://www.opengroup.org/togaf

Catatan: Periksa kembali referensi dan ketentuan tugas sebelum pengumpulan.